



Université numérique
CHEIKH HAMIDOU KANE



Introduction aux services web

Fondamentaux et Importance dans le développement fullstack

Présenté par : DJIGA SENE

Contenu de la séquence

I. Définition des services web

II. Types de services web

III. A – SOAP (Simple Object Access

III. B – REST (Representational State

III. C – GraphQL

III. Importance des services web dans le développement Fullstack



Objectifs spécifiques

A la fin de cette sequence, l'apprenant devrait avoir la capacité de:

- Comprendre la definition et le role des services web.
- Explorer les types de services web tels SOAP, REST et GraphQL.
- Appréhender l'importance des services web sur l'architecture logicielle.

Définition des services web



Qu'est ce qu'un service web?

Définition:

- Un service web est une technologie permettant à des applications de communiquer et d'échanger des données sur le réseau.



Qu'est ce qu'un service web?

Rôle:

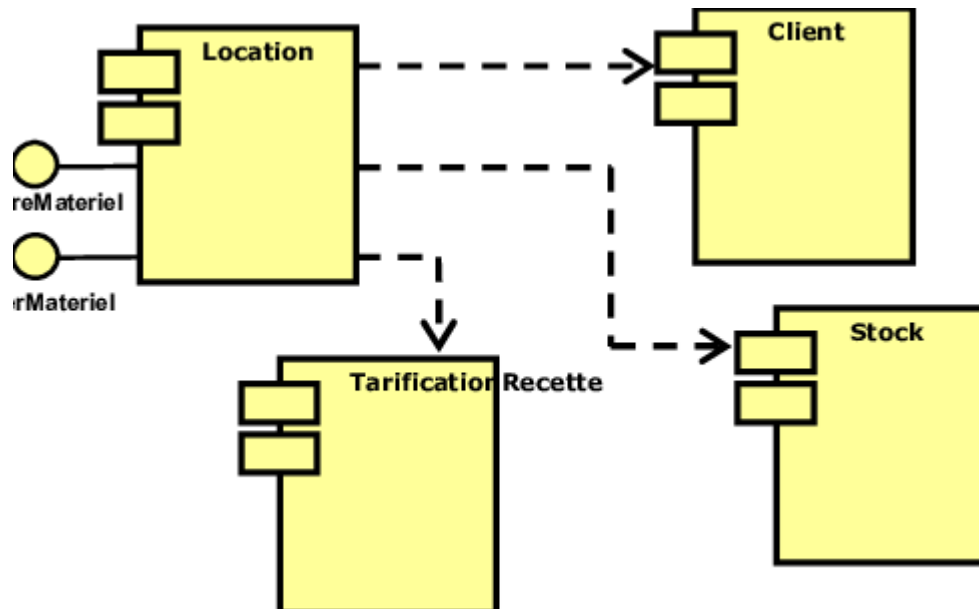
- Faciliter l'intégration et la communication entre des composants logiciels distribués.
- Communication interapplicative
- Réutilisation du code
- Support de l'architecture orientée services (SOA)



Qu'est ce qu'un service web?

Intégration et communication:

- Les services web permettent une communication fluide entre les composants logiciels, favorisant ainsi une integration harmonieuse des systèmes informatiques.



Qu'est ce qu'un service web?

Interopérabilité:



- Grâce aux standards de communication des services web, les différentes plateformes et langages peuvent interagir de manière transparente, favorisant ainsi la collaboration entre les systèmes hétérogènes.

Qu'est ce qu'un service web

Réutilisation du code:

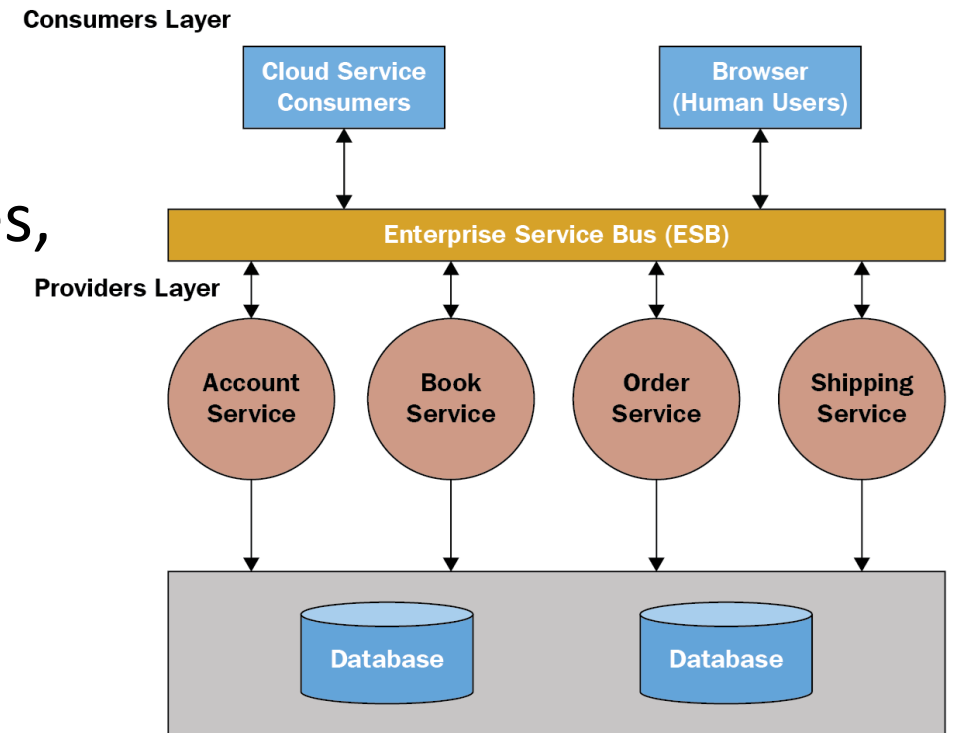
- Eviter la duplication du code:
 - en réutilisant efficacement le code existant,
 - réduisant ainsi les efforts de développement,
 - et favorisant la modularité des applications.



Qu'est ce qu'un service web?

Architecture Orientée Services (SOA):

- Un pilier fondamental de l'architecture SOA
- Favorise la conception des systems flexibles, évolutifs et réactifs aux changements

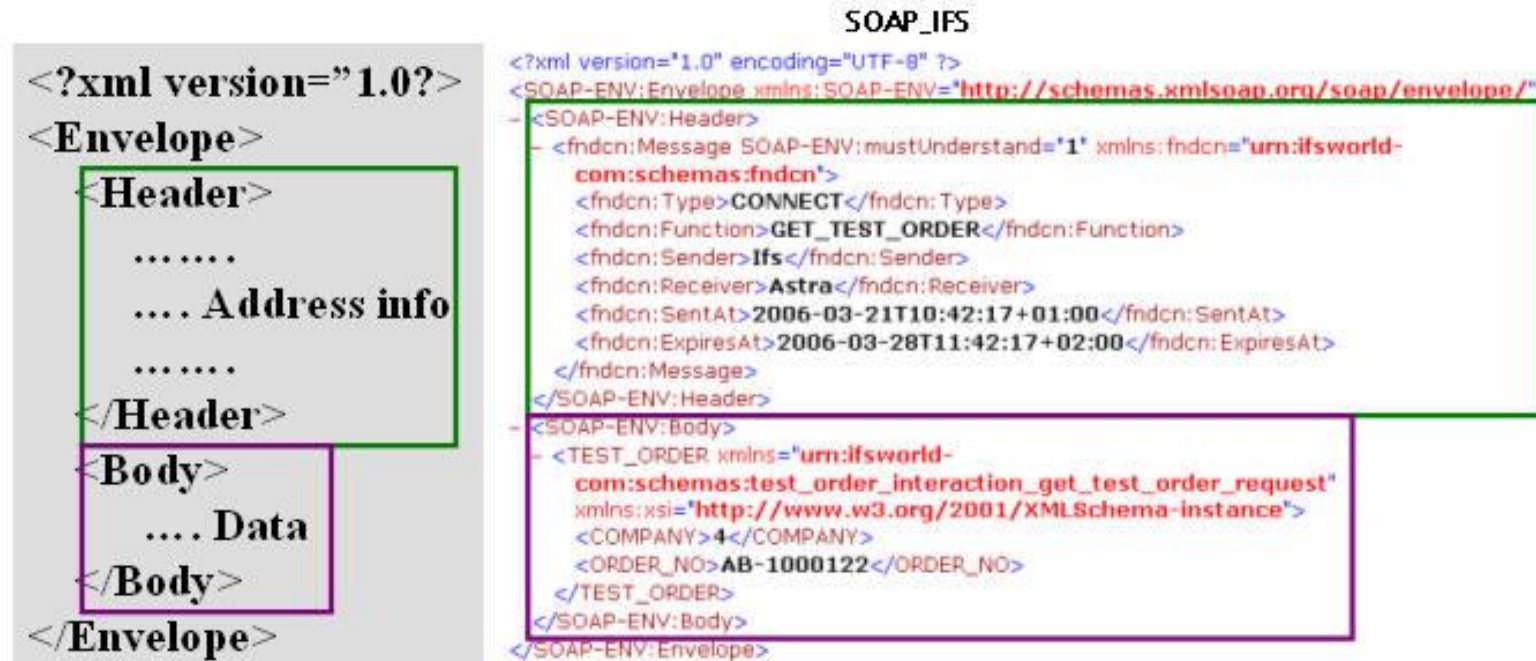


Types de services web



SOAP (Simple Object Access Protocol)

- Structure basée sur XML
- Orienté normes, souvent utilisé dans des contextes d'entreprise.



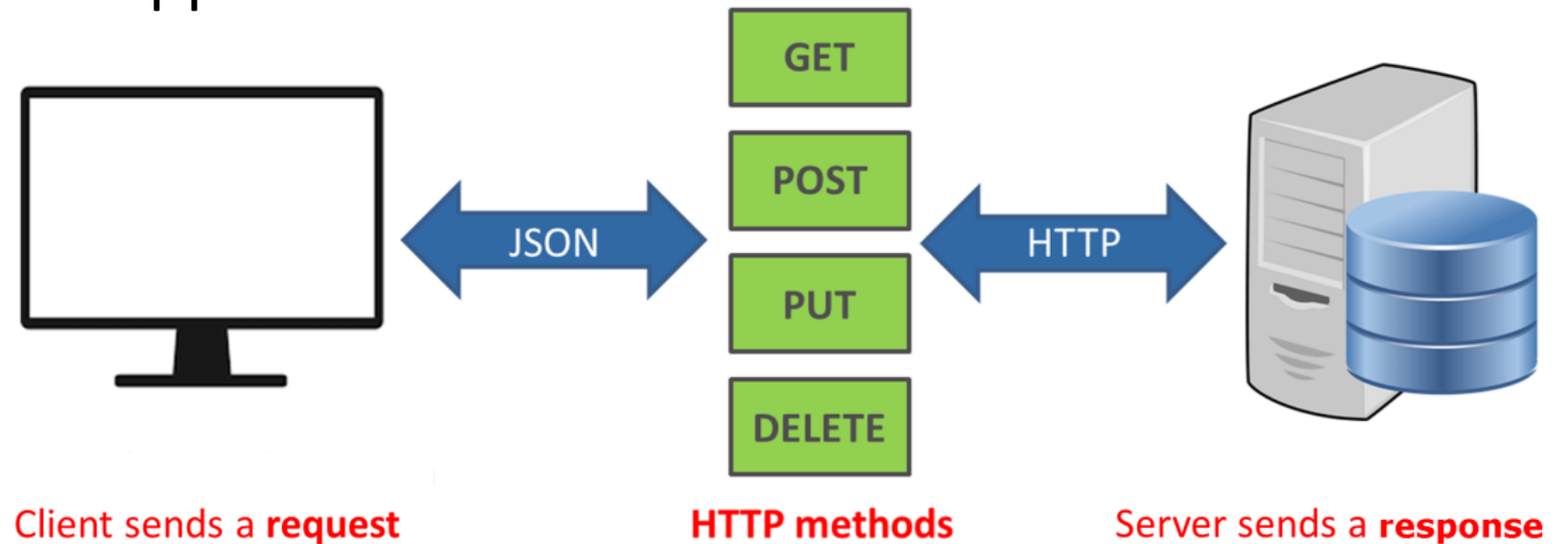
Types de services web

{ **REST:API** }

REST (REpresentational State

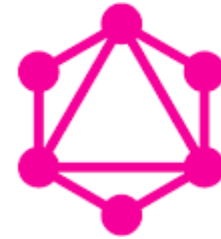
Transfer)

- Base sur les principes architecturaux du web.
- Léger, adapté aux applications web.



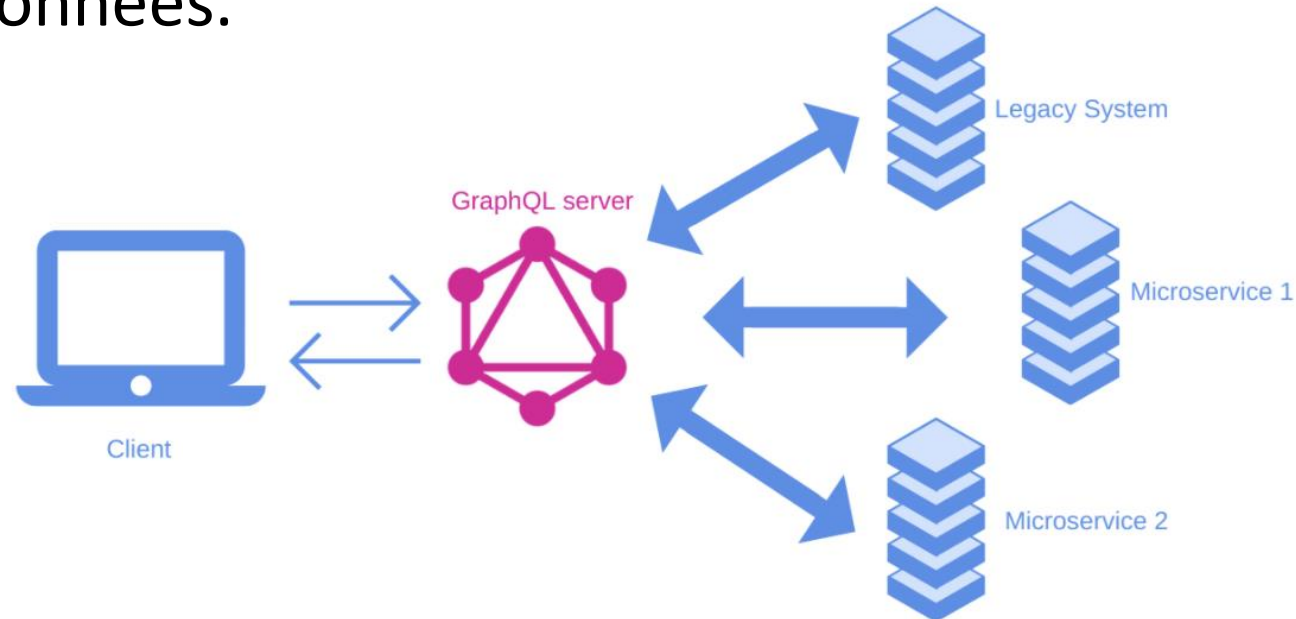
Types de services web

GraphQL



GraphQL

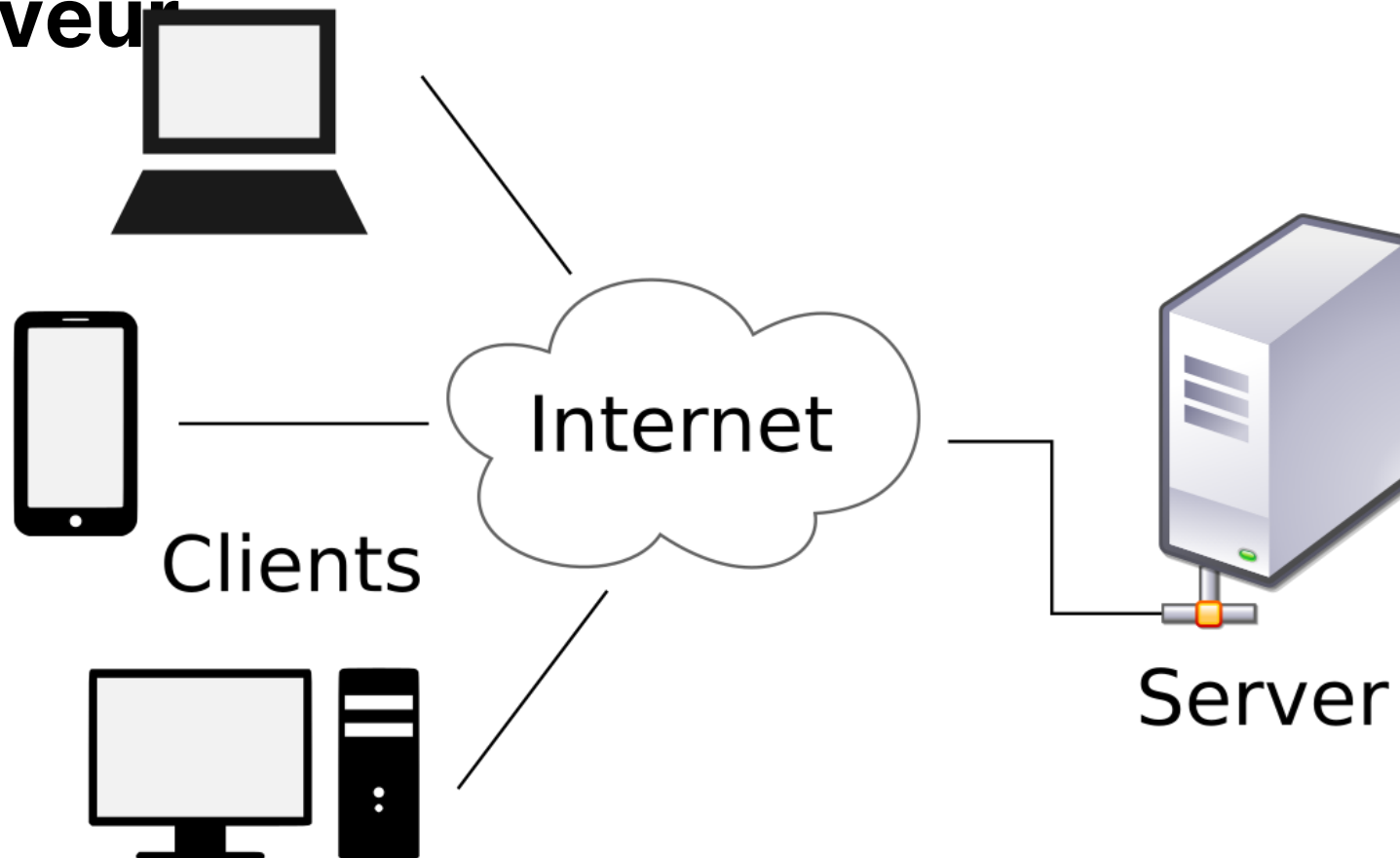
- Langage de requête pour les APIs, permet une recuperation precise des données.



Importance dans le développement fullstack

Architecture Fullstack

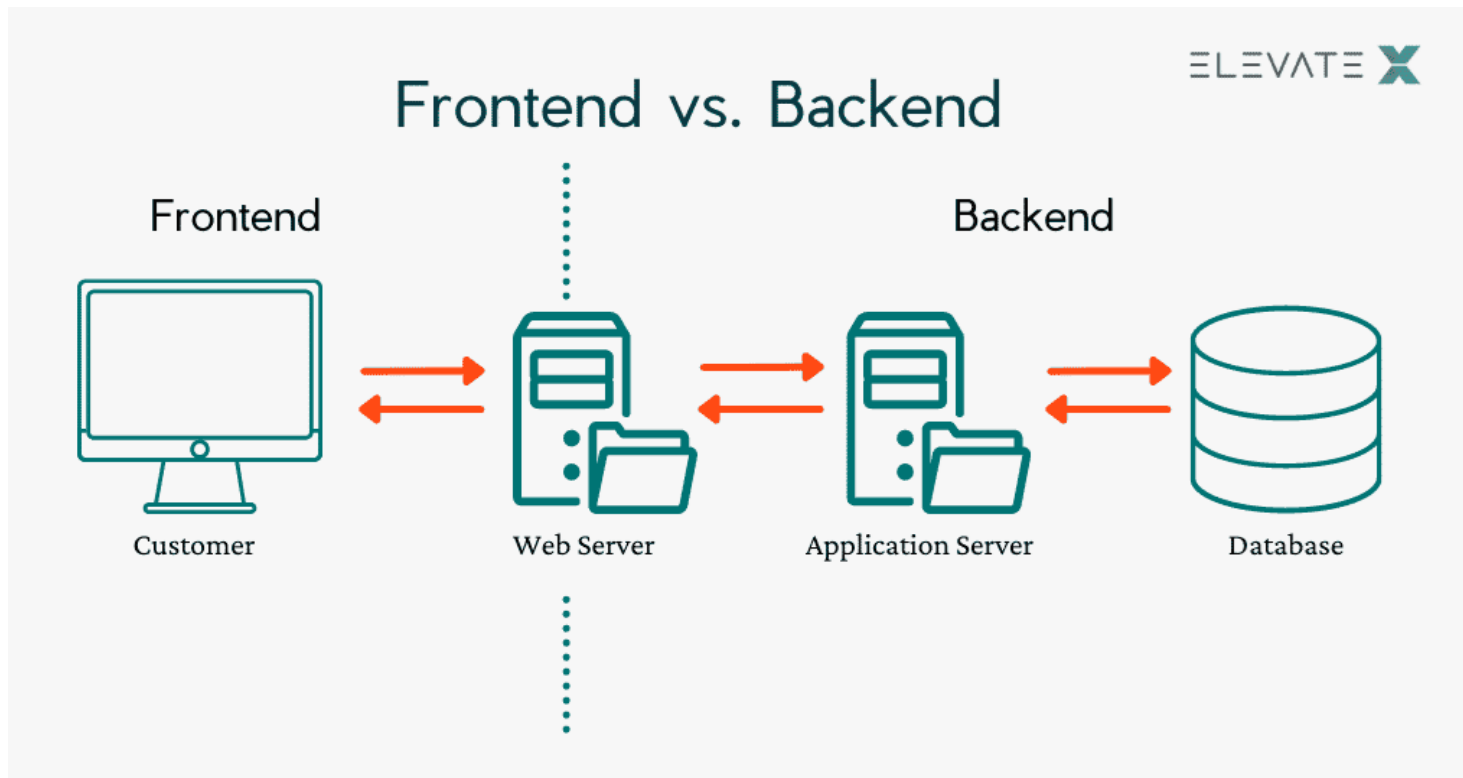
Explication de l'architecture Client- Serveur



Architecture Fullstack

Service Web: Lien Essentiel

- Les services web jouent un rôle crucial en reliant le frontend et le backend dans une architecture fullstack.



Architecture Fullstack

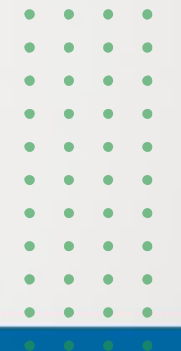
Rôle Central

- La communication via les services web est fondamentale pour des applications web fullstack.



Webographie

- **Cours 1FullStack2201 Langages et Frameworks Backend 1- Cours Spring Boot du Pr Ousmane SALL**
- <https://www.jobtrack.com.au/site/JT/blog/article/rest-define/>
- https://www.researchgate.net/figure/Stateless-and-stateful-data-plane-Adapted-from-132-133_fig1_354302313
- <https://www.xenonstack.com/insights/stateful-and-stateless-applications>
- <https://www.howtographql.com/basics/1-graphql-is-the-better-rest/>
- <https://docs.kaleido.io/kaleido-services/baf/oauth/>



MERCI

